🔊 PHYSICS CH.6 — SOUND — FULL MIND MAP

Topic-wise · Fully Explained · Hinglish · SSC / BPSC / BSSC / Railway

📄 Topics in this chapter:

1. Audible Range: Infrasonic & Ultrasonic

- Manushya ki audible range = 20 Hz se 20,000 Hz tak. *[Q1059]*
- Infrasonic = 20 Hz se kam frequency; earthquakes, thunder, volcanes; hathi aur whale sun sakte hain. *[Q1059]*
- Ultrasonic = 20,000 Hz se zyada frequency; kutte, billi, moth, chuhe sun sakte hain. *[Q1059]*
- Frequency zyada → pitch zyada; frequency kam → pitch kam. *[Q1067, Q1095, Q1101]*
- Loudness amplitude par depend karti hai; shrillness frequency par depend karti hai. *[Q1101, Q1110]*
- Sound sensation human brain mein karib 0.1 sec tak persist karti hai (persistence of hearing) — isi wajah se echo sunne ke liye original sound aur reflected sound ke beech minimum 0.1 sec ka gap chahiye. *[Q1132]*

2. Sound Needs Medium: Solid, Liquid, Gas, Vacuum

- Sound ek mechanical wave hai → medium zaroori hai. *[Q1060, Q1086, Q1090, Q1091, Q1094, Q1118]*
- Sound vacuum mein travel nahi kar sakti. *[Q1060, Q1086, Q1090]*
- Sound solid, liquid, aur gas teeno mein travel kar sakti hai. *[Q1060, Q1094]*
- Sabse tez solid mein, phir liquid, sabse dheere gas mein. *[Q1061, Q1082, Q1087, Q1093, Q1111]*
  - Solid mein particles closest hote hain. *[Q1087, Q1093]*
- Speed: steel ≈ 5000 m/s, water ≈ 1500 m/s, air ≈ 330 m/s. *[Q1061, Q1082, Q1087, Q1093, Q1111]*
- Lightning pehle dikhti hai, thunder baad mein kyunki light >>> sound speed. *[Q1068, Q1084, Q1112]*
- Space mein astronauts radio use karte hain kyunki sound vacuum mein nahi jaati. *[Q1090, Q1118]*

3. Speed of Sound: Formula, Factors & Numericals

- Speed temperature par depend karti hai — summer mein sound speed winter se zyada hoti hai (temperature zyada = speed zyada), season independent nahi hoti. *[Q1062, Q1074, Q1080, Q1092, Q1099, Q1106, Q1117, Q1131]*

- Formula: $v = f \times \lambda$ (frequency × wavelength). *[Q1136, Q1137, Q1138, Q1139, Q1140, Q1141, Q1142, Q1143, Q1144, Q1145, Q1146, Q1147, Q1148, Q1149, Q1150]*
- Formula: $v = 331 + (0.6 \times T°C)$ m/s. *[Q1074, Q1092]*
- 0°C par ≈ 331 m/s; 25°C par ≈ 346 m/s. *[Q1062, Q1074, Q1106]*
- Air pressure badhne par speed kam hoti hai (density zyada). *[Q1080, Q1106]*
- Humidity badhne par speed zyada hoti hai (water vapour halka hota hai). *[Q1099, Q1117]*
- Speed frequency par depend nahi karti hai. *[Q1074, Q1092, Q1106]*
- Same speed (v) constant rahe aur frequency badhe toh wavelength kam ho jaati hai ($v = f\lambda$, $\lambda \propto 1/f$). *[Q1134]*
- Water mein air se 4 times tez; steel mein air se 15 times tez. *[Q1082, Q1111]*
- Lightning-thunder time gap se distance: distance = speed × time ≈ 330 × t. *[Q1068, Q1084, Q1112]*
  - 3 sec gap → ≈ 1 km. *[Q1068, Q1112]*
- Time period 0.02 sec ho toh frequency = 1/0.02 = 50 Hz. *[Q1135]*
- Frequency 200 Hz, wavelength 2 m ho toh speed = 200×2 = 400 m/s. *[Q1136]*
- Wavelength 0.50 m, frequency 1000 Hz ho toh speed = 1000×0.50 = 500 m/s. *[Q1137]*
- Wavelength 0.20 m, speed 400 m/s ho toh frequency = 400/0.20 = 2000 Hz. *[Q1138]*
- Wavelength 2.0 cm = 0.02 m, speed 340 m/s ho toh frequency = 340/0.02 = 17000 Hz = 17 kHz. *[Q1139]*
- Frequency 10 kHz = 10000 Hz, speed 340 m/s ho toh wavelength = 340/10000 = 0.034 m = 3.4 cm. *[Q1140]*
- Wavelength 0.675 m, frequency 500 Hz ho toh speed = 500×0.675 = 337.5 m/s. *[Q1141]*
- Wavelength 0.85 m, frequency 400 Hz ho toh speed = 400×0.85 = 340 m/s. *[Q1142]*
- Speed 330 m/s, frequency 165 Hz ho toh wavelength = 330/165 = 2 m. *[Q1143]*
- Speed 340 m/s, frequency 170 Hz ho toh wavelength = 340/170 = 2 m. *[Q1144]*
- Speed 330 m/s, frequency 220 Hz ho toh wavelength = 330/220 = 1.5 m. *[Q1145]*
- Speed 440 m/s, wavelength 1.1 m ho toh frequency = 440/1.1 = 400 Hz. *[Q1146]*
- Speed 500 m/s, wavelength 2.5 m ho toh frequency = 500/2.5 = 200 Hz. *[Q1147]*
- Speed 300 m/s, wavelength 1.5 m ho toh frequency = 300/1.5 = 200 Hz. *[Q1148]*
- Frequency 200 Hz, speed 400 m/s ho toh wavelength = 400/200 = 2 m. *[Q1149]*
- Frequency 250 Hz, speed 500 m/s ho toh wavelength = 500/250 = 2 m. *[Q1150]*

4. Sound Properties: Loudness, Pitch, Quality/Timbre

- Loudness = amplitude par depend; unit = decibel (dB). *[Q1067, Q1101, Q1110, Q1114]*
  - 0 dB = hearing threshold; 120 dB = pain threshold. *[Q1110]*
- Pitch = frequency par depend, na ki timbre, amplitude ya intensity par. *[Q1067, Q1095, Q1101, Q1110, Q1133]*
  - Zyada frequency → zyada pitch (ladies/children). *[Q1067, Q1095]*
  - Kam frequency → kam pitch (males). *[Q1067]*
- Quality/Timbre = waveform par depend; same pitch/loudness wali alag instruments ki awaaz alag. *[Q1101, Q1110]*
- Sound graph: crest, trough, wavelength, amplitude. *[Q1101, Q1110]*

5. Echo & Reverberation

- Echo = reflected sound jo original se at least 0.1 sec baad mile (persistence of hearing ke barabar). *[Q1063, Q1071, Q1088, Q1096, Q1102, Q1113, Q1124, Q1132]*

- Minimum doori = 17.2 m (speed 344 m/s maan ke). *[Q1071, Q1088, Q1096, Q1102, Q1113, Q1124]*
  - Formula: d = (v × t)/2 = (344 × 0.1)/2. *[Q1071, Q1132]*
- Reverberation = repeated reflection (0.1 sec se kam gap). *[Q1063, Q1076, Q1088, Q1102, Q1113, Q1120]*
- Reverberation kam karne ke liye soft porous materials (curtains, cushions, carpets). *[Q1076, Q1120]*
- Echo se distance measure kar sakte hain (SONAR principle). *[Q1063, Q1124]*

6. Reflection of Sound: Laws & Applications

- 3 laws: incident ray = reflected ray angle; same plane; normal ke opposite sides. *[Q1069, Q1081, Q1098, Q1105]*
- Applications:
  - Megaphone/loudhailer → tube shape se focus. *[Q1064, Q1078, Q1085, Q1103, Q1119, Q1126]*
  - Hearing aid → weak sounds amplify. *[Q1064, Q1078, Q1119]*
  - Stethoscope → body sounds capture aur doctor tak. *[Q1064, Q1078, Q1103, Q1119]*
  - Sound boards → concave surfaces se audience tak focus. *[Q1064, Q1085, Q1103, Q1126]*
  - Whispering gallery → dome shape. *[Q1085, Q1126]*
- Concave surface se sound focus ho sakti hai. *[Q1078, Q1103, Q1126]*

7. SONAR & Ultrasound Applications

- SONAR = underwater objects detect karne ke liye ultrasonic waves. *[Q1065, Q1072, Q1079, Q1097, Q1109, Q1123, Q1127, Q1130]*
- Principle: pulse bhejo → reflect hokar wapas aaye → time se distance. *[Q1065, Q1079, Q1109]*
- Formula: Distance = (speed × time)/2. *[Q1065, Q1072, Q1127]*
- Applications: Submarine, sea depth, fish finding. *[Q1065, Q1079, Q1109, Q1123, Q1130]*
- Ultrasound applications:
  - Flaw detection (cracks). *[Q1072, Q1097, Q1123, Q1127, Q1130]*
  - Medical imaging/sonography. *[Q1072, Q1097, Q1123, Q1130]*
  - Cleaning delicate parts. *[Q1072, Q1097, Q1130]*
  - Breaking kidney stones (lithotripsy). *[Q1072, Q1097]*
- Bat aur dolphin ultrasound use karte hain navigation ke liye. *[Q1079, Q1109]*
- SONAR frequency range = 20 kHz se 100 kHz. *[Q1130]*

8. Musical Instruments & Sound Production

- Sound vibration se produce hoti hai. *[Q1066, Q1089, Q1094, Q1107, Q1115, Q1121, Q1128]*
- String instruments (guitar, sitar, violin): string vibrate karti hai. *[Q1066, Q1089, Q1107, Q1115]*
  - Length kam → frequency zyada → pitch zyada. *[Q1066, Q1107]*
  - Tension zyada → frequency zyada. *[Q1066, Q1115]*
  - String patli → frequency zyada. *[Q1066]*
- Wind instruments (flute, trumpet): air column vibrate karti hai. *[Q1089, Q1107, Q1121]*
  - Air column lamba → pitch kam; chhota → pitch zyada. *[Q1089, Q1121]*
- Percussion instruments (tabla, drum): membrane vibrate karti hai. *[Q1107, Q1128]*

- Jaltarang: kam paani → zyada pitch. *[Q1121]*
- Sitar mein sympathetic strings resonance se sound amplify karti hain. *[Q1115]*

9. Noise Pollution & Hearing

- Noise = unwanted sound. *[Q1073, Q1104, Q1116, Q1122, Q1129]*
- Sources: vehicles, machines, loudspeakers, crackers, aircraft. *[Q1073, Q1104, Q1116, Q1122]*
- Effects: hearing loss, stress, high BP, sleep disturbance. *[Q1073, Q1104, Q1122, Q1129]*
- Control:
  - Source pe: silencers, maintenance. *[Q1073, Q1104, Q1116]*
  - Path mein: soundproof walls, barriers, trees. *[Q1073, Q1116]*
  - Receiver pe: earmuffs, earplugs. *[Q1073, Q1104, Q1116]*
- Decibel (dB) = sound level unit.
  - 0 dB = threshold; normal conversation ≈ 60 dB; heavy traffic ≈ 70-80 dB; jet ≈ 150 dB. *[Q1073, Q1110]*
- Prolonged exposure 85 dB se zyada se hearing damage. *[Q1116]*
- Forests/trees noise absorb karte hain. *[Q1129]*

10. Human Ear Structure

- 3 parts: Outer ear, Middle ear, Inner ear. *[Q1075, Q1083, Q1100, Q1108, Q1114]*
- Outer: Pinna + Ear canal. *[Q1075, Q1083, Q1100, Q1108]*
- Middle: Eardrum + 3 bones (hammer, anvil, stirrup). *[Q1075, Q1083, Q1100, Q1108, Q1114]*
- Inner: Cochlea (hair cells → electrical signals) + Auditory nerve. *[Q1075, Q1083, Q1100, Q1108, Q1114]*
- Eardrum: sound → mechanical vibrations. *[Q1075, Q1100]*
- Cochlea: vibrations → electrical signals. *[Q1075, Q1100]*
- Ear balance bhi maintain karti hai. *[Q1108]*

11. Vibrations, Frequency & Time Period

- Frequency (f) = vibrations per second; unit = Hertz (Hz). *[Q1066, Q1089, Q1094, Q1095, Q1107, Q1115, Q1121, Q1135]*
- Time period (T) = 1/f; ek vibration ka time. *[Q1094, Q1121, Q1135]*
- Vibration stop → sound stop. *[Q1089]*
- Sound ke liye vibrating body zaroori. *[Q1094, Q1121, Q1128]*
- Stretched string: $f \propto 1/L$, $f \propto \sqrt{T}$, $f \propto 1/\sqrt{\mu}$. *[Q1066, Q1107, Q1115]*

12. Doppler Effect

- Source/observer move karne par apparent frequency change hoti hai. *[Q1070, Q1077, Q1096, Q1102, Q1112, Q1125]*
- Source toward aaye → frequency zyada (blue shift). *[Q1070, Q1096, Q1125]*
- Source away jaaye → frequency kam (red shift). *[Q1070, Q1096, Q1125]*
- Applications: train whistle, police siren, astronomy (red/blue shift), RADAR, SONAR. *[Q1070, Q1077, Q1096, Q1102,*

Q1112, Q1125]*

13. Beats & Resonance

- Beats: Do frequencies interfere → loudness periodic variation; beat freq = $|f_1 - f_2|$. *[Q1113, Q1124]*
- Resonance: external freq = natural freq → vibrations zyada → sound amplify. *[Q1115]*
- Sitar sympathetic strings resonance se amplify hoti hain. *[Q1115]*
- Soldiers bridge par march nahi karte (resonance se collapse). *[Q1115]*

14. Miscellaneous Sound Facts

- Bell jar experiment: vacuum mein sound kam hoti hai → medium zaroori. *[Q1090, Q1118]*
- Sound longitudinal wave hai; light transverse hai. *[Q1091, Q1118]*
- Sound speed temperature par depend karti hai. *[Q1080, Q1092, Q1099, Q1106, Q1117]*
- Sound speed frequency par depend nahi. *[Q1074, Q1092, Q1106]*
- Supersonic = speed > sound; Mach > 1; Sonic boom. *[Q1125]*
- Lightning pehle dikhti hai kyunki light >>> sound. *[Q1068, Q1084, Q1112]*

15. ⚠ Traps / Master Formula Cheat Sheet (Q1059–Q1150)

- ⚠ Trap: Audible range = 20 Hz – 20,000 Hz. *[Q1059]*
- ⚠ Trap: Sound vacuum mein nahi jaati. *[Q1060, Q1086, Q1090]*
- ⚠ Trap: Speed: solid > liquid > gas. *[Q1061, Q1087, Q1093]*
- ⚠ Trap: Speed temperature par depend karti hai — summer mein winter se zyada, seasons independent nahi. *[Q1062, Q1074, Q1099, Q1117, Q1131]*
- ⚠ Trap: Speed frequency par depend nahi. *[Q1074, Q1092, Q1106]*
- ⚠ Trap: Echo ke liye minimum 0.1 sec aur 17.2 m. *[Q1063, Q1071, Q1124, Q1132]*
- ⚠ Trap: Loudness = amplitude; Pitch = frequency (timbre/amplitude/intensity nahi); Quality = waveform. *[Q1067, Q1101, Q1110, Q1133]*
- ⚠ Trap: SONAR = ultrasound; distance = $(v \times t)/2$. *[Q1065, Q1072, Q1127]*
- ⚠ Trap: Doppler: toward → freq zyada; away → freq kam. *[Q1070, Q1096, Q1125]*
- ⚠ Trap: Ear ke 3 parts = outer, middle, inner. *[Q1075, Q1083, Q1100]*
- ⚠ Trap: 0 dB = hearing threshold; 120 dB = pain threshold. *[Q1110]*
- ⚠ Trap: Sound waves longitudinal; light transverse. *[Q1091, Q1118]*
- ⚠ Trap: Numerical mein wavelength hamesha meters mein convert karo (cm → m divide by 100). *[Q1139, Q1140]*
- ⚠ Trap: $v = f\lambda$ hamesha use hota hai; frequency badhe (v constant) toh wavelength kam hoti hai, units check karo. *[Q1134, Q1136, Q1137, Q1138, Q1139, Q1140, Q1141, Q1142, Q1143, Q1144, Q1145, Q1146, Q1147, Q1148, Q1149, Q1150]*
- ⚠ Trap: Frequency = 1/T; time period ka reciprocal. *[Q1135]*
- ⚠ Trap: kHz → Hz multiply by 1000; Hz → kHz divide by 1000. *[Q1139, Q1140]*
- ⚠ Trap: Lightning-thunder distance ≈ 330 × time gap meters. *[Q1068, Q1084, Q1112]*